

Università di Pisa
Corso di Laurea in Informatica

LABIBBIA

di ALGEBRA LINEARE

Appunti Completi: Algebra Lineare

Vettori, Sistemi, Spazi, Applicazioni, Spettrale

Docente titolare:

Prof.ssa Silvia Benvenuti

Autore del riassunto:

Joseph Zucchelli (ilbroccolo)

Anno Accademico 2025 - 2026

AL

Indice

1	Matrici	2
1.1	Definizioni Fondamentali	2
1.2	Tipologie Speciali di Matrici	2
2	Algoritmo di Gauss	3
2.1	Matrice a scalini	3
2.2	Algoritmo in un sistema omogeneo	4
2.3	Algoritmo in un sistema non omogeneo	4
2.4	Algoritmo di Gauss-Jordan	5
3	Spazi Vettoriali	6
3.1	Spazio n-dimensionale	6
3.1.1	Operazioni su $\mathbb{R}^n$	6
3.2	Spazio Vettoriale	6
3.2.1	Esempi Fondamentali	7
3.3	Sottospazi Vettoriali	7
3.3.1	Interpretazione Geometrica ed Esempi	7
3.4	Combinazioni Lineari e Span	8
3.5	Indipendenza Lineare	8
3.6	Basi e Dimensione	8
3.6.1	Esempi di Basi	9
3.7	Formula di Grassmann	9
4	Applicazioni Lineari	10
4.1	Definizione e Primi Esempi	10
4.1.1	Esempi	10
4.2	Nucleo e Immagine	10
4.3	Matrici Associate	11
5	Determinante e Diagonalizzazione	12
5.1	Determinante	12
5.1.1	Calcolo del Determinante (Sviluppo di Laplace)	12
5.2	Teoremi sul Determinante	13
5.3	Autovalori e Autovettori	13
5.4	Diagonalizzazione	14
6	Prodotti Scalari e Ortogonalità	15
6.1	Prodotto Scalare	15
6.2	Norma e Distanza	15
6.3	Ortogonalità	15
6.4	Basi Ortonormali e Gram-Schmidt	15
6.5	Teorema Spettrale	16

1 Matrici

[Rif. Lezioni 2 e 3]

1.1 Definizioni Fondamentali

Per studiare i sistemi lineari, è fondamentale introdurre il concetto di matrice.

Definizione

Matrice: Una matrice A è una tabella rettangolare di numeri disposti su m righe e n colonne.

- **Matrice Associata (A):** Tabella $m \times n$ dei coefficienti. $A = (a_{ij})_{i=1..m, j=1..n}$.
- **Vettore Termini Noti (b):** Matrice colonna $m \times 1$.
- **Matrice Completa ($A|b$):** Matrice $m \times (n + 1)$ ottenuta affiancando b ad A .

1.2 Tipologie Speciali di Matrici

Una matrice si dice **Quadrata** di **ORDINE** n se ha lo stesso numero di righe e colonne ($m = n$).

Matrici Triangolari e Diagonali

- **Diagonale Principale:** Insieme degli elementi a_{ii} ($a_{11}, a_{22}, \dots$).
- **Matrice Diagonale:** Tutti gli elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli ($a_{ij} = 0$ per $i \neq j$).

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}$$

- **Matrice Triangolare Superiore:** Tutti gli elementi **SOTTO** la diagonale sono nulli ($a_{ij} = 0 \forall i > j$).
- **Matrice Triangolare Inferiore:** Tutti gli elementi **SOPRA** la diagonale sono nulli ($a_{ij} = 0 \forall i < j$).

Esempio di matrice triangolare superiore:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

2 Algebra delle Matrici

2.1 Operazioni con Matrici

Esercizio 1: Prodotto Righe per Colonne

Date le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcolare, se possibile, i prodotti AB e BA .

Soluzione

Calcolo di AB : Scriviamo le matrici da moltiplicare:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto AB ha dimensione 2×2 . Calcoliamo i termini c_{ij} :

- $c_{11} = 1(2) + 2(0) + 0(3) = 2$
- $c_{12} = 1(-1) + 2(1) + 0(4) = 1$
- $c_{21} = -1(2) + 3(0) + 1(3) = 1$
- $c_{22} = -1(-1) + 3(1) + 1(4) = 8$

Risultato:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcolo di BA : Scriviamo le matrici in ordine inverso:

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto BA ha dimensione 3×3 . Calcoliamo i termini:

- Riga 1: $2(1) + (-1)(-1) = 3$, $2(2) + (-1)(3) = 1$, $2(0) + (-1)(1) = -1$
- Riga 2: $0(1) + 1(-1) = -1$, $0(2) + 1(3) = 3$, $0(0) + 1(1) = 1$
- Riga 3: $3(1) + 4(-1) = -1$, $3(2) + 4(3) = 18$, $3(0) + 4(1) = 4$

Risultato:

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2: Inversa con Gauss-Jordan

Calcolare l'inversa della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

SoluzioneScriviamo la matrice completa $(A|I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Applichiamo l'eliminazione di Gauss-Jordan. 1. $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

3. $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$ (Risolita):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

4. $R_1 \rightarrow R_1 - R_3$ (Risolita):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice a sinistra è l'identità. L'inversa è la matrice a destra:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 3: Potenze di MatriciData $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcolare J^2 e J^3 .

Soluzione

Calcoliamo il quadrato J^2 :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

Dato che J^2 è la matrice nulla, segue immediatamente che:

$$J^3 = J^2 \cdot J = \mathbf{0} \cdot J = \mathbf{0}$$

La matrice J è nilpotente di indice 2.

3 Algoritmo di Gauss

[Rif. Lezioni successive]

3.1 Matrice a scalini

Utilizzando le proprietà viste in precedenza si ottiene un algoritmo per semplificare i sistemi lineari. In un primo momento si considera il caso omogeneo ($b_1 = \dots = b_n = 0$) e mettiamo i coefficienti in una matrice $n \times m$, $[a_{ij}]$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \quad \text{[(Con operazioni)} \quad \begin{bmatrix} \dots \\ a_{j1} + \lambda a_{i1} + a_{j2} + \lambda a_{i2} + \dots + a_{jm} + \lambda a_{im} \\ \dots \end{bmatrix}$$

Le operazioni consentite ("Mossa di Gauss") sono:

1. Scambiare due righe fra di loro.
2. Sostituire la riga R_j con la riga $R_j + \lambda R_i$.
3. Moltiplicare una riga per $\lambda \neq 0$.

Partendo da una matrice l'algoritmo produce, utilizzando le operazioni, una matrice detta **a forma di scalini**.

Definizione

Matrice a forma a scalini: Una matrice è a forma a scalini (per righe) se:

- Le righe $(0, \dots, 0)$ sono "in fondo" alla matrice (partendo da sinistra).
- Il primo elemento di ogni riga (se esiste) è a destra del primo elemento diverso da 0 della riga precedente. Tale elemento si dice **pivot**.

Definizione

Pivot: Il primo elemento diverso da 0 di ogni riga di una matrice (nella forma a scalini) si chiama pivot.

Esempio di matrici in forma a scalini e non:

1. NO: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. SI: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. NO: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Osservazione Fondamentale

Quando ci troviamo davanti ad una matrice a scalini possiamo avere due casi principali:

1. Se ogni colonna ha un **pivot**, il sistema ha un'unica soluzione (o soluzione banale nel caso omogeneo).
2. Altrimenti per ogni colonna senza **pivot** avremo una **variabile libera** che dà ∞ soluzioni.

3.2 Algoritmo in un sistema omogeneo**Definizione**

Algoritmo di Gauss: Ogni matrice $n \times m$ si mette in forma a scalini (per righe) con le seguenti operazioni:

1. Se la matrice è già in forma a scalini abbiamo finito.
2. Si cerca il primo elemento diverso da 0 della prima colonna diversa da 0.
3. Scambiando righe si può supporre che questo elemento sia il pivot della prima riga.
4. Si annullano tutti gli elementi della colonna sotto il pivot con operazioni di somma/sottrazione righe.
5. Si ripete il procedimento sulla sottomatrice rimanente (escludendo la prima riga).

Esempio Pratico:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 10x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 10 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Applicando le mosse di Gauss: 1. $R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1$ e $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

2. $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

Risultato a scalini.

3.3 Algoritmo in un sistema non omogeneo

Se consideriamo invece un sistema non omogeneo formato aggiungendo una colonna con $b_1, \dots, b_n$, è possibile utilizzare ugualmente l'algoritmo di Gauss aggiungendo una colonna alla matrice (Matrice Completa).

Sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Applicando Gauss si arriva a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -15 \end{bmatrix}$$

Sostituzione all'indietro: $-5x_4 = -15 \Rightarrow x_4 = 3$. $x_3 - 3 = -1 \Rightarrow x_3 = 2$. $x_2 - 3 = -2 \Rightarrow x_2 = 1$. $x_1 + 1 + 2 + 6 = 9 \Rightarrow x_1 = 0$. Soluzione unica: $(0, 1, 2, 3)$.

Riepilogo Soluzioni

- Ogni colonna "non aggiunta" ha un pivot $\iff$ Unica soluzione.
- C'è un pivot nell'ultima colonna (termini noti) $\iff$ Nessuna soluzione (Impossibile).
- C'è una colonna "non aggiunta" senza pivot e l'ultima colonna non ha pivot $\iff$ Infinite soluzioni.

3.4 Algoritmo di Gauss-Jordan

Questo algoritmo estende l'algoritmo di Gauss producendo una matrice **ridotta** a scalini.

Definizione

Matrice Ridotta a Scalini: Una matrice a scalini è ridotta se: 1. Ogni pivot è uguale a 1. 2. Ogni pivot è l'unico elemento diverso da 0 nella sua colonna.

Definizione

Algoritmo Gauss-Jordan: 1. Portare la matrice a scalini (Gauss). 2. Normalizzare i pivot a 1 (moltiplicando la riga). 3. Annullare gli elementi SOPRA i pivot usando le righe stesse.

Esempio finale dal testo originale:

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & 1 & 9 & 8 \\ 4 & -8 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jordan (riduzione): Divide R_1 per 2, pulisce sopra i pivot... Risultato finale: Variabili libere $x_2 = s, x_4 = t$. Soluzione: $x_1 = 3 + 2s - 4t, \quad x_3 = -1 + 3t$.

4 Sistemi Lineari e Matrici

4.1 Sistemi Lineari

Esercizio 1: Parametri

Discutere, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, le soluzioni del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + k^2z = k \end{cases}$$

Soluzione

Scriviamo la matrice completa associata al sistema:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k^2 & k \end{array} \right)$$

Applichiamo l'eliminazione di Gauss. 1. $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & k^2 & k \end{array} \right)$$

2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 & k-1 \end{array} \right)$$

La matrice è a scalini. Discussione sui pivot ($k-1$ e k^2-1):

- Se $k \neq 1$ e $k \neq -1$: Tutti i pivot sono non nulli. Soluzione unica.
- Se $k = 1$: Matrice $(0 \dots 0)$. Infinite soluzioni.
- Se $k = -1$: Terza riga diventa $0 \ 0 \ 0 \mid -2$. Impossibile.

Esercizio 2: Sistema 2×2

Risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 4x + y = 21 \end{cases}$$

Soluzione

Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 7 \\ 4 & 1 & 21 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 7 \\ 0 & 7 & 7 \end{array} \right)$$

$7y = 7 \implies y = 1$. $2x - 3(1) = 7 \implies 2x = 10 \implies x = 5$. Soluzione: $(5, 1)$.

Esercizio 3: Sistema Omogeneo

Determinare lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Soluzione

Matrice:

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 5 \end{array} \right)$$

La seconda riga corrisponde a $-5y + 5z = 0 \implies y = z$. Sostituiamo nella prima: $x + 2(z) - z = 0 \implies x + z = 0 \implies x = -z$. Ponendo $z = t$ (parametro libero), le soluzioni sono:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Lo spazio delle soluzioni ha dimensione 1 ed è generato da $v = (-1, 1, 1)$.

5 Spazi Vettoriali

[Rif. Lezioni successive]

5.1 Spazio n-dimensionale

Definizione

Spazio n-dimensionale: Uno spazio **n-dimensionale** standard su $\mathbb{R}$ si rappresenta come:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

Geometricamente, uno spazio n -dimensionale con $n = 2$ rappresenta il piano cartesiano, dove ogni vettore è associato a un punto (o freccia dall'origine).

5.1.1 Operazioni su $\mathbb{R}^n$

Sugli spazi n -dimensionali si definiscono due operazioni fondamentali:

- **Somma:** $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$.
- **Moltiplicazione per scalare:** $\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$.

5.2 Spazio Vettoriale

La struttura di spazio vettoriale generalizza le proprietà di $\mathbb{R}^n$.

Definizione

Spazio Vettoriale: Uno spazio vettoriale reale V è un insieme dotato di due operazioni (somma e prodotto per scalare) che soddisfano i seguenti assiomi per ogni $u, v, w \in V$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

- **Assiomi della Somma:**

1. Associatività: $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. Commutatività: $u + v = v + u$.
3. Elemento neutro: Esiste $\mathbf{0} \in V$ tale che $v + \mathbf{0} = v$.
4. Opposto: Per ogni v , esiste $-v$ tale che $v + (-v) = \mathbf{0}$.

- **Assiomi del Prodotto:**

1. Distributività (scalari): $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$.
2. Distributività (vettori): $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$.
3. Associatività scalare: $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$.
4. Unità: $1 \cdot v = v$.

Osservazione

$\mathbb{R}^n$ soddisfa tutti gli assiomi sopra elencati ed è il prototipo di spazio vettoriale.

5.2.1 Esempi Fondamentali

1. Matrici $M_{n \times m}(\mathbb{R})$ L'insieme delle matrici $n \times m$ con le operazioni di somma matriciale e prodotto per scalare è uno spazio vettoriale.

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}], \quad \lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

2. Polinomi $\mathbb{R}[x]$ L'insieme dei polinomi a coefficienti reali:

$$\mathbb{R}[x] = \{a_n x^n + \dots + a_0 \mid a_i \in \mathbb{R}, n \geq 0\}$$

è uno spazio vettoriale rispetto alla somma di polinomi e al prodotto per un numero reale.

3. Funzioni Reali L'insieme delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale con le operazioni:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

5.3 Sottospazi Vettoriali

Spesso lavoriamo con sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che mantengono la struttura lineare.

Definizione

Sottospazio: Sia V uno spazio vettoriale. Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un **sottospazio** se:

1. **Chiusura rispetto alla somma:** $w_1, w_2 \in W \implies w_1 + w_2 \in W$.

2. **Chiusura rispetto al prodotto:** $w \in W, \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda w \in W$.

(Implicitamente, W deve contenere il vettore nullo 0).

Proposizione

Un sottospazio W è a sua volta uno spazio vettoriale (eredita gli assiomi da V).

5.3.1 Interpretazione Geometrica ed Esempi

In $\mathbb{R}^3$, i sottospazi sono:

- L'origine $\{0\}$ (dimensione 0).
- Le rette passanti per l'origine (dimensione 1).
- I piani passanti per l'origine (dimensione 2).
- Tutto $\mathbb{R}^3$ (dimensione 3).

Se un insieme non contiene l'origine (es. retta $x = 1$), non può essere un sottospazio.

Esempio (Polinomi): L'insieme dei polinomi di grado $\leq d$, indicato con $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$, è un sottospazio di $\mathbb{R}[x]$. Invece, l'insieme dei polinomi di grado **esattamente** d NON è un sottospazio (la somma di due polinomi di grado d potrebbe avere grado inferiore, e non contiene il polinomio nullo).

Esempio (Sistemi Omogenei): L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare **omogeneo** $Ax = 0$ è sempre un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

5.4 Combinazioni Lineari e Span

Definizione

Combinazione Lineare: Dati $v_1, \dots, v_k \in V$, una combinazione lineare è un vettore del tipo:

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$$

dove $\lambda_i \in \mathbb{R}$ sono detti coefficienti.

Definizione

Span (Sottospazio Generato): L'insieme di tutte le possibili combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_k$ si dice Span:

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\}$$

Proposizione

Lo Span è sempre un sottospazio vettoriale di V . È il più piccolo sottospazio contenente i vettori $v_1, \dots, v_k$.

5.5 Indipendenza Lineare

Definizione

Indipendenza Lineare: I vettori $v_1, \dots, v_k$ si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare che produce il vettore nullo è quella con tutti i coefficienti nulli (banale):

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$$

Se esiste una soluzione con qualche $\lambda_i \neq 0$, i vettori si dicono **linearmente dipendenti**.

Criterio di Dipendenza: Dei vettori sono dipendenti se e solo se almeno uno di essi può essere scritto come combinazione lineare degli altri.

Verifica con Gauss: Per verificare se $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ sono indipendenti, li mettiamo come colonne (o righe) di una matrice e riduciamo a scalini.

- Se il sistema omogeneo associato ha solo la soluzione banale (tutte le colonne hanno pivot), sono indipendenti.
- Se ci sono variabili libere, sono dipendenti.

5.6 Basi e Dimensione

Definizione

Base: Un insieme di vettori $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una **Base** di V se:

1. Sono linearmente indipendenti.
2. Generano V (cioè $\text{Span}(\mathcal{B}) = V$).

Definizione

Dimensione: Se V ha una base di n elementi, allora n è detto **dimensione** di V ($\dim(V) = n$). Tutte le basi di uno spazio finito-dimensionale hanno lo stesso numero di elementi.

5.6.1 Esempi di Basi

- **Base Canonica di $\mathbb{R}^n$:** $e_1 = (1, 0, \dots), e_2 = (0, 1, \dots), \dots, e_n = (0, \dots, 1)$. Dimensione n .

- **Base di Matrici 2×2 :**

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Dim} = 4)$$

- **Polinomi $\leq d$:** Una base è $\{1, x, x^2, \dots, x^d\}$. Dimensione $d + 1$.

Teorema del Completamento

Se $v_1, \dots, v_k$ sono vettori indipendenti in V (con $\dim(V) = n$ e $k < n$), posso aggiungere $n - k$ vettori per completare l'insieme a una base di V .

5.7 Formula di Grassmann

Siano U e W due sottospazi di V . Definiamo la **somma** $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$. L'intersezione $U \cap W$ è l'insieme dei vettori comuni.

Teorema (Formula di Grassmann)

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

Dimostrazione (Idea): Si prende una base dell'intersezione $U \cap W$, la si completa a una base di U e a una base di W . Si dimostra che l'unione di questi vettori è una base della somma $U + W$. Contando gli elementi si ottiene la formula.

Esempio di Calcolo

Sia $V = \mathbb{R}^4$. U definito da $x_1 + x_2 = 0$ (Dimensione 3). $W = \text{Span}((1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1))$ (Dimensione 2). Per trovare $\dim(U + W)$, cerchiamo l'intersezione. Un vettore $w \in W$ è del tipo $(a, 0, b, b)$. Per stare in U , deve soddisfare $x_1 + x_2 = 0 \implies a + 0 = 0 \implies a = 0$. Quindi $w \in U \cap W$ è del tipo $(0, 0, b, b) = b(0, 0, 1, 1)$. La dimensione dell'intersezione è 1. Da Grassmann: $\dim(U + W) = 3 + 2 - 1 = 4$. Quindi $U + W = \mathbb{R}^4$.

6 Applicazioni Lineari

[Rif. Lezioni successive]

6.1 Definizione e Primi Esempi

Definizione

Applicazione Lineare: Siano V_1, V_2 spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. Un'applicazione (o funzione/-mappa) $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ è detta **lineare** se conserva le operazioni di somma e prodotto per scalare:

1. **Additività:** $\varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2), \quad \forall v_1, v_2 \in V_1.$
2. **Omogeneità:** $\varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v), \quad \forall v \in V_1, \lambda \in \mathbb{R}.$

Osservazione Importante

Un'applicazione lineare manda sempre lo zero nello zero: $\varphi(\mathbf{0}_{V_1}) = \mathbf{0}_{V_2}$. Inoltre, è completamente determinata dai valori che assume su una base di V_1 .

6.1.1 Esempi

1. **Funzionali Lineari:** $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\varphi(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$.
2. **Moltiplicazione per Matrice:** $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definita da $\varphi(x) = Ax$ dove $A \in M_{m \times n}$.
3. **Derivata:** $\varphi : \mathbb{R}[x]_{\leq d} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq d-1}$ definita da $\varphi(f) = f'$. È lineare perché $D(f + g) = Df + Dg$ e $D(\lambda f) = \lambda Df$.
4. **Integrale:** $\varphi : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\varphi(f) = \int_0^1 f(x)dx$.

Costruzione su una Base: Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Se fissiamo:

$$\varphi(e_1) = (0, 0), \quad \varphi(e_2) = (0, 1)$$

Per linearità, l'immagine di un generico vettore $v = (x, y) = xe_1 + ye_2$ sarà:

$$\varphi(v) = x\varphi(e_1) + y\varphi(e_2) = x(0, 0) + y(0, 1) = (0, y)$$

Questa è la proiezione sull'asse y .

6.2 Nucleo e Immagine

Definizione

Nucleo (Kernel): Il nucleo di φ è l'insieme dei vettori del dominio che vengono mandati in zero:

$$\text{Ker}(\varphi) = \{v \in V_1 \mid \varphi(v) = \mathbf{0}_{V_2}\}$$

È un sottospazio di V_1 .

Definizione

Immagine: L'immagine di φ è l'insieme dei valori assunti dalla funzione:

$$\text{Im}(\varphi) = \{w \in V_2 \mid \exists v \in V_1 \text{ tale che } \varphi(v) = w\}$$

È un sottospazio di V_2 .

Sia $\varphi : \mathbb{R}[x]_{\leq d} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq d-1}$ la derivata.

- $\text{Ker}(\varphi)$: Polinomi con derivata nulla $\implies$ Costanti. Dimensione 1.
- $\text{Im}(\varphi)$: Tutti i polinomi di grado $\leq d-1$.

Teorema della Dimensione (Rank-Nullity)

Sia $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ lineare con $\dim(V_1) < \infty$. Allora:

$$\dim(\text{Ker}(\varphi)) + \dim(\text{Im}(\varphi)) = \dim(V_1)$$

Dimostrazione. Sia $v_1, \dots, v_r$ una base del Ker (quindi $\dim(\text{Ker}) = r$). Sia $w_1, \dots, w_s$ una base dell'Immagine (quindi $\dim(\text{Im}) = s$). Siano $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_s$ vettori in V_1 tali che $\varphi(\bar{v}_i) = w_i$. Si dimostra che l'insieme unito $\{v_1, \dots, v_r, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_s\}$ è una base di V_1 . Pertanto $\dim(V_1) = r + s$. $\square$

6.3 Matrici Associate**Definizione**

Matrice Associata: Sia $\varphi : V \rightarrow W$ lineare. Fissate una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ per V e $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$ per W . La matrice associata A è la matrice $m \times n$ che ha come colonne le coordinate delle immagini dei vettori di base di V rispetto alla base di W .

$$\text{Colonna } j = [\varphi(v_j)]_{\mathcal{B}'}$$

Teorema

Se v ha coordinate X e $\varphi(v)$ ha coordinate Y , allora:

$$Y = AX$$

$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data da $\varphi(x, y) = x + 2y$. Basi standard. $\varphi(1, 0) = 1$. $\varphi(0, 1) = 2$. La matrice è $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$. Verifica: $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1x + 2y$. Corretto.

7 Determinante e Diagonalizzazione

[Rif. Lezioni successive]

In questo capitolo affrontiamo due temi centrali dell'algebra lineare: il determinante (utile per invertibilità e volumi) e la diagonalizzazione (studio degli endomorfismi tramite autovalori).

7.1 Determinante

Definizione

Determinante: Il determinante è una funzione $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ che associa a ogni matrice quadrata uno scalare.

1. **Caso** $n = 1$: $A = [a] \implies \det(A) = a$.

2. **Caso** $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies \det(A) = ad - bc$.

Proprietà fondamentale: $\det(A) \neq 0 \iff$ le colonne di A sono linearmente indipendenti (ovvero A è invertibile).

Interpretazione Geometrica ($n = 2$)

Il valore assoluto del determinante di una matrice 2×2 rappresenta l'area del parallelogramma generato dai vettori colonna della matrice.

7.1.1 Calcolo del Determinante (Sviluppo di Laplace)

Per matrici $n \times n$, si definisce induttivamente. Sia A_{ij} la sottomatrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta cancellando la riga i e la colonna j .

Definizione

Sviluppo di Laplace (rispetto alla riga i):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

Si può sviluppare rispetto a una qualsiasi riga o colonna.

Calcolo per una matrice 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sviluppo lungo la seconda riga (che ha molti zeri):

$$\begin{aligned} \det(A) &= -0 \cdot \det(A_{21}) + 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det(A_{23}) \\ &= 2(1 \cdot 1 - 3 \cdot 4) = 2(1 - 12) = 2(-11) = -22 \end{aligned}$$

7.2 Teoremi sul Determinante

Teorema di Binet

Dati $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Conseguenza: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Teorema dei Criteri di Invertibilità

Le seguenti affermazioni sono equivalenti per $A \in M_{n \times n}$:

1. A è invertibile.
2. $\det(A) \neq 0$.
3. Il rango di A è n (colonne linearmente indipendenti).
4. Il sistema omogeneo $Ax = 0$ ha solo la soluzione nulla.

Definizione

Formula dell'Inversa (Cramer): Se $\det(A) \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \tilde{A}^T$$

dove $\tilde{A}$ è la matrice dei cofattori ($\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$).

7.3 Autovalori e Autovettori

Sia V uno spazio vettoriale e $\phi : V \rightarrow V$ un endomorfismo (applicazione lineare di V in sé).

Definizione

Autovalore e Autovettore: Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ è detto **autovalore** di ϕ se esiste un vettore non nullo $v \in V$ tale che:

$$\phi(v) = \lambda v$$

Il vettore v è detto **autovettore** associato a λ .

Osservazione

L'insieme degli autovettori relativi a un autovalore λ , unito al vettore nullo, forma un sottospazio vettoriale detto **Autospazio** $V_\lambda = \text{Ker}(\phi - \lambda I)$.

Definizione

Polinomio Caratteristico: Sia A la matrice associata a ϕ . Il polinomio caratteristico è:

$$p_A(t) = \det(A - tI)$$

Le radici di $p_A(t)$ sono esattamente gli autovalori di ϕ .

7.4 Diagonalizzazione

Definizione

Diagonalizzabilità: Un endomorfismo ϕ (o una matrice A) si dice **diagonalizzabile** se esiste una base di V composta interamente da autovettori. In tal caso, la matrice associata rispetto a tale base è diagonale.

Criterio di Diagonalizzazione

Una matrice A $n \times n$ è diagonalizzabile se e solo se:

1. La somma delle **molteplicità algebriche** (μ_a) degli autovalori è n (ovvero il polinomio caratteristico ha n radici contate con molteplicità).
2. Per ogni autovalore λ , la **molteplicità geometrica** ($\mu_g = \dim(V_\lambda)$) coincide con la molteplicità algebrica:

$$\mu_g(\lambda) = \mu_a(\lambda)$$

Nota: Vale sempre $1 \leq \mu_g(\lambda) \leq \mu_a(\lambda)$.

Matrice non diagonalizzabile: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Autovalore $\lambda = 1$ con $\mu_a(1) = 2$ (doppia).

Autospazio V_1 : calcoliamo $\text{Ker}(A - 1I) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Equazione: $y = 0$. Soluzioni: $(t, 0)$.

Dimensione $\mu_g(1) = 1$. Poiché $\mu_g(1) < \mu_a(1)$, non è diagonalizzabile.

8 Prodotti Scalari e Ortogonalità

[Rif. Lezioni successive]

8.1 Prodotto Scalare

Definizione

Prodotto Scalare: Sia V uno spazio vettoriale reale. Un prodotto scalare è una funzione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa:

1. **Bilineare:** Lineare in entrambi gli argomenti.
2. **Simmetrica:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
3. **Definita Positiva:** $\langle v, v \rangle \geq 0$, e $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

In $\mathbb{R}^n$, il **prodotto scalare canonico** (o standard) è:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$$

8.2 Norma e Distanza

Dal prodotto scalare definiamo la lunghezza (norma) e la geometria dello spazio.

Definizione

- **Norma:** $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.
- **Distanza:** $d(u, v) = \|u - v\|$.
- **Angolo:** $\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$).

8.3 Ortogonalità

Vettori Ortogonali

Due vettori u, v si dicono **ortogonali** se $\langle u, v \rangle = 0$. Un insieme di vettori $\{v_1, \dots, v_k\}$ è un **sistema ortogonale** se sono a due a due ortogonali. È **ortonormale** se inoltre hanno tutti norma 1.

Teorema di Pitagora

Se u e v sono ortogonali, allora:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

8.4 Basi Ortonormali e Gram-Schmidt

Le basi ortonormali sono le "migliori" basi possibili perché i calcoli delle coordinate sono semplici (prodotti scalari).

Definizione

Algoritmo di Gram-Schmidt: Data una base qualsiasi $\{v_1, \dots, v_n\}$, costruiamo una base ortonormale $\{u_1, \dots, u_n\}$:

1. $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$.
2. $w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$. Poi normalizziamo: $u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}$.
3. $w_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, u_j \rangle u_j$. Poi $u_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}$.

8.5 Teorema Spettrale

Questo teorema collega gli autovalori (Cap. 5) con i prodotti scalari.

Teorema Spettrale (caso Reale)

Se A è una matrice **simmetrica** ($A = A^T$), allora:

1. Tutti gli autovalori di A sono reali.
2. Esiste una base ortonormale di autovettori di A .
3. A è diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale ($P^{-1} = P^T$).